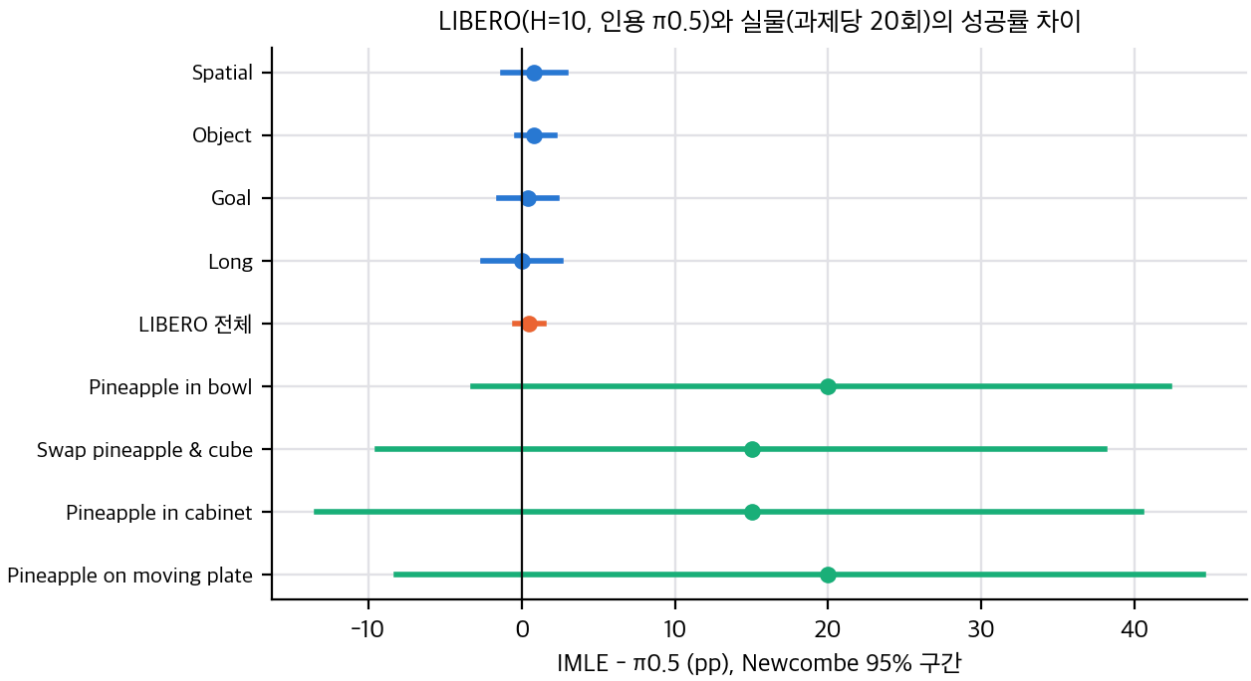
IMLE-VLA: 분석 리포트

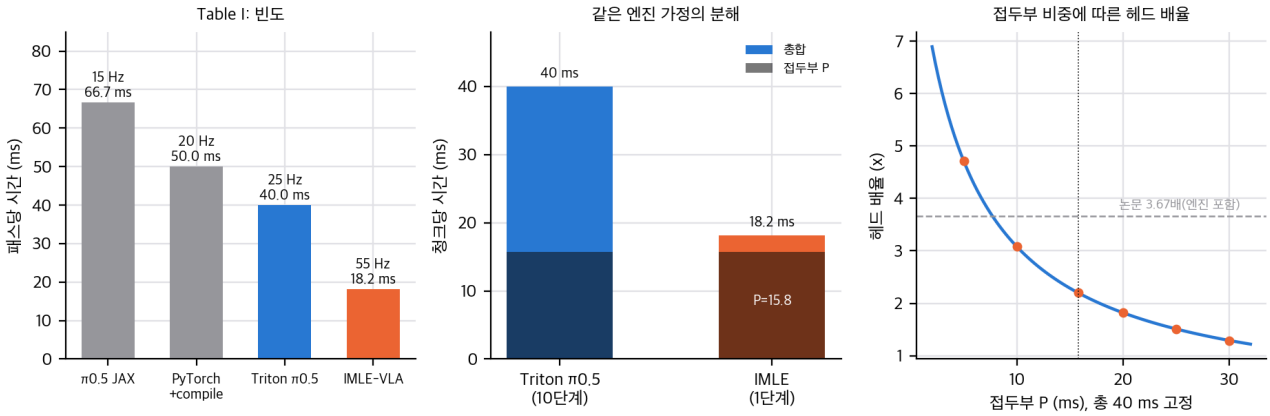
게시용 버전: 논문 그림과 표는 라이선스(arXiv 비독점 배포, CC BY 아님) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2609.10915 · arXiv:2609.10915v1 · IROS 2026 (채택) · Kian Hosseinkhani 외 (Simon Fraser University, University of Pennsylvania, Amii) · 공식 코드 kianhk6/IMLE-VLA (Apache-2.0, 커밋 0f08e32) · 분석일 2026-11-10

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** π0.5의 10단계 흐름 매칭 행동 헤드를 1단계 생성기로 바꿉니다. 생성기는 cIMLE로 학습하고(후보 m=2개 중 가장 가까운 것만 갱신), VLM은 동결합니다(식 2-4, Algorithm 1). 추론은 행동 expert를 한 번 돌립니다.
2. **LIBERO 98.0%는 최고라고 말하기 어렵습니다:** 2000회 중 1960회 대 인용 π0.5의 1950회, 차이 0.5pp, Fisher p = 0.34입니다. 2000회 평가의 최소 검출 차이가 약 1.4pp라 이 차이는 검출되지 않습니다(`03` §1).
3. **실물은 합산에서만 유의합니다:** 68/80 대 54/80(p = 0.015, CMH도 같음), 과제별로는 Holm 보정 후 모두 유의하지 않습니다(`03` §2). 과제당 20회, 제로샷, 시드 하나입니다.
4. **3.67배는 엔진과 헤드가 섞여 있습니다:** 15 Hz는 JAX, 55 Hz는 Triton·CUDA 그래프 엔진입니다. 같은 엔진 가정에서 헤드 효과는 2.2배이고, 엔진 효과는 1.67배입니다. 접두부 VLM이 IMLE 시간의 약 87%입니다(`03` §4, 민감도 그림).
5. **실물 VLA-WC 절대값은 현실적이지 않습니다:** 빈도와 H로 환산하면 한 번의 과제가 12-52분의 로봇 시간이 됩니다. 저장소 코드는 모든 에피소드의 호출 시간을 더하는데, 논문은 성공 에피소드당이라고 씁니다(`03` §5.1, `04` D12).
6. **코드는 논문 식과 맞지만 설정이 다릅니다:** 손실, argmin, 단일 expert 샘플러, VLM 동결은 논문과 일치합니다. 반면 LIBERO 학습에는 EMA 0.999가 있고, 체크포인트는 suite별 최고를 고르며, H=30 모델은 m=5에 학습률 10배를 씁니다. 논문은 이 셋을 밝히지 않았습니다(`04` D4-D6, D8).
7. **toy: m=2는 이 설정에서 다봉을 보존하지 못합니다:** 회귀(m=1)와 1단계 흐름은 평균으로 붕괴합니다. m=5는 네 봉우리를 덮지만 샘플의 절반이 봉우리 사이 호 위에 남습니다. 흐름 가중치에서 시작해도 m=2는 실패합니다(`03` §7, §7.1).
8. **구현 가능성:** 공식 재현은 CUDA GPU와 LIBERO 시뮬레이터가 필요해서 이 맥에서는 불가입니다. 아이디어 재구현은 중간 난이도입니다. 손실은 약 50줄이지만 chunk 길이, EMA, 체크포인트 선택, m을 논문만으로 정할 수 없습니다(`04` §4).



직접 계산: LIBERO(H=10, 인용 π0.5)와 실물 과제의 성공률 차이와 Newcombe 95% 구간. 주황은 LIBERO 전체, 파랑은 suite, 초록은 실물 과제.



직접 계산: 빈도별 패스 시간(왼쪽), 같은 엔진 가정의 P와 a 분해(가운데), 접두부 P에 따른 헤드 배율(오른쪽). 점선은 논문의 전체 배율 3.67.

01. 논문 분석: IMLE-VLA

논문: IMLE-VLA: Fast Single-Step Action Generation for Vision-Language-Action Policies **저자:** Kian Hosseinkhani, Qinhe Peng, George Shramko, Mehran Aghabozorgi, Jianing Qian, Tristan Engst, Alireza Moazeni, Dinesh Jayaraman, Ke Li (Simon Fraser University, University of Pennsylvania, Amii) **arXiv:** 2609.10915, v1 (2026-09-10). 8쪽, 그림 5, 표 5. 이 폴더는 v1만 확인했습니다. **학회:** IEEE/RSJ IROS 2026 채택(초록 주석과 프로젝트 페이지 확인). **권리 표기:** arXiv 비독점 배포(nonexclusive-distrib 1.0), CC BY 아님. v1 PDF 전체 텍스트와 1쪽 하단을 확인했고 저작권 문구(© IEEE 등)는 없었음. 판단 근거는 arXiv 라이선스뿐이며, 보수적으로 논문 그림·표는 개인용에만 씀.

원문 쪽 번호는 PDF 기준입니다. 절·표·그림 번호는 논문 표기를 따랐습니다.

1. 초록이 주장하는 것

초록은 다섯 가지를 주장합니다.

1. π0.5의 10단계 흐름 매칭 행동 헤드를 단일 단계 조건부 생성기로 바꾸면 추론 빈도가 15 Hz에서 55 Hz(3.67배)로 오릅니다. 행동 처리량은 빈도 × 실행 지평 H이므로 H=30에서 11.0배입니다(초록, Table III).
2. LIBERO 40과제 평균 성공률 98.0%로 "모든 비교 대상 중 최고"입니다(Table II).
3. LIBERO-plus 교란에서 π0.5의 견고성을 유지하고, 다른 기준선은 크게 떨어집니다(Fig. 2, 수치 표 없음).
4. 실물(Franka Panda, 4과제)에서 jerk가 2.2-3.0배 낮고, 4과제 모두 π0.5보다 성공이 많습니다(Table V). VLA 추론 시간은 3.9-6.6배 줄었습니다.
5. 접두부 VLM은 그대로 두고 행동 헤드만 바꾸므로 "드롭인 대체"입니다(결론, Sec. V).

2. 서론과 문제 설정 (Sec. I)

- 문제: 흐름·확산 행동 헤드는 chunk마다 여러 번의 순전파가 필요하고, 그 지연이 "stop-and-go" 움직임을 만듭니다(Sec. I, 2문단).
- 단순한 해결책인 1단계 회귀는 평균으로 붕괴합니다(mode collapse). 이 주장은 식 5-6에서 L2 최소해가 조건부 평균이라는 사실로 뒷받침합니다.
- 질문: "1단계 생성기가 다봉 목표를 보존하면서 성능을 낼 수 있는가?"(Sec. I, 마지막 문단).

3. 관련 연구 (Sec. II)

세 갈래로 나눕니다. 자세한 계보와 대조는 `02` §1-2 에 있습니다.

- 시스템 최적화(Ma et al. [12], 커널 튜닝): 논문은 이것과 보완 관계라고 씁니다.
- 증류: Shallow-π [7]는 π0.5를 얕은 학생으로 줄여 성공률을 잃습니다(LIBERO 94.5%). 단일 단계 학생 증류 [29-31]는 교사의 편향을 물려받습니다.
- 교사 없는 단일 단계: OpenVLA-OFT [8]는 L1 회귀 헤드를 씁니다. 저자들은 L1이 조건부 중앙값으로 붕괴한다고 보고, 7B 백본 덕분이라는 해석을 인용합니다.

4. 방법 (Sec. III)

4.1 구조 (III-A, 식 1)

- VLM 백본은 동결하고, 행동 헤드 G_θ만 학습합니다. G_θ는 π0.5 체크포인트로 초기화합니다(III-A 마지막 문장).
- 입력은 VLM 임베딩 $f_{VLM}(o_t)$와 잠재 잡음 $z \sim N(0, I)$이고, 출력은 행동 chunk $A \in R^{C\times D}$입니다(식 1). 잠재 차원은 A와 같습니다.
- 이 설계에서 z와 A의 차원(C × D)은 저자가 명시한 값이 아니라 "같다"는 문장으로만 주어집니다. C(chunk 길이)는 본문에 없습니다.

4.2 cIMLE 목적 함수 (III-B, 식 2-6, Algorithm 1)

- 각 학습 쌍마다 m개의 잡음 $z_{i,j}$를 뽑아 m개 후보 $\hat{A}_{i,j} = G_\theta(f_{VLM}, z_{i,j})$를 만듭니다(식 2).
- 선택 단계(기울기 없음): $j^*(i) = \arg\min_j \| \hat{A}_{i,j} - A_{gt} \|^2$(식 3).
- 갱신 단계: $L = (1/n) \Sigma_i \| \hat{A}_{i,j^*(i)} - A_{gt} \|^2$(식 4). 선택된 후보만 다시 계산해 기울기를 흘립니다(Algorithm 1 Step 2).
- m=1이면 식 4는 L2 회귀와 같고, 최소해는 조건부 평균 $E[A \mid o]$입니다(식 5-6). m>1에서는 가장 가까운 후보만 갱신하므로 다른 후보가 다른 봉우리를 맡을 수 있다는 것이 논문의 논리입니다(III-B, "two illustrative regimes").
- 기본값은 m=2이고, 근거는 Fig. 4(IV-C)입니다.

4.3 추론 (IV 첫 문단과 Sec. III-A)

- 1단계: 잡음 z를 샘플하고 action expert를 한 번 돌립니다. 접두부 KV 캐시는 한 번만 계산합니다(코드 확인: `04` §1).
- "forward pass"의 정의가 중요합니다. 논문의 "1 forward pass"는 행동 expert의 한 번 호출을 뜻하고, 그 앞의 VLM 접두부 계산은 포함되는지 명시되지 않았습니다(`03` §4).

4.4 방법에서 빠진 정보

이 절의 정보로는 재구현이 되지 않습니다. 빠진 항목은 다음과 같습니다.

항목	논문의 서술	공식 코드에서 찾은 값
chunk 길이 C	없음	LIBERO 50(H=10 모델)·100(H=30 모델), DROID 16 (`04` D5)
잠재 차원	"A와 같다"	패딩된 행동 차원 포함 전체 chunk 형태 (`04` D10)
훈련 스텝, 학습률, 배치	없음(실물에서 DROID만 언급)	LIBERO 10k 스텝, 배치 140(4 GPU), 학습률 1.25e-5(H=10 모델) 또는 1.25e-4(H=30) (`04` D5, D8)
EMA	없음	LIBERO 0.999, DROID 0.99. 평가는 EMA 가중치 (`04` D4)
체크포인트 선택	없음	LeRobot 저장소 README는 "suite별 최고 체크포인트"라고 씀 (`04` D6)
시간 조건(t)	없음	학습·추론 모두 t = 1로 고정. 행동 expert의 시간 입력은 상수 (`04` §1)
ε, 거절 기준	없음	해당 없음. 거절 샘플링이 아니라 m개 중 argmin입니다

5. 실험 (Sec. IV)

5.1 추론 빈도 (IV-A, Table I)

- 측정 조건: NVIDIA L40S 1장, LIBERO-Long 10과제에서 50 에피소드 평균, 자연어 토큰화와 고유수용감각을 매 호출에 포함(논문은 빈 프롬프트 벤치마크와 다르다고 강조).

- 행: π0.5 JAX 15 Hz, PyTorch+torch.compile 20 Hz, Triton 25 Hz, IMLE-VLA 55 Hz.
- 저자 설명: 시스템 최적화로는 10단계 루프의 천장을 넘을 수 없다.
- 확인 사항: 55 Hz는 저장소의 Triton·CUDA 그래프 엔진(`realtime-vla-imle/`, 약 18 ms/호출, L40S, 2뷰 224×224)입니다. JAX 기준선과 엔진이 다릅니다. 같은 엔진 기준 비교는 논문에 없습니다(`03` §4).

5.2 LIBERO (IV-B, Table II, Table III, Table IV)

- 설정: 4개 suite × 10과제 × 50회 = 2000회. H = 10과 H = 30 두 행.
- IMLE-VLA H=10 평균 98.0%(Spatial 98.0, Object 99.8, Goal 98.2, Long 96.0). π0.5 H=10 97.5%는 [14]에서 인용한 값입니다. 저자가 같은 실행에서 잰 값이 아닙니다(표 주석과 IV-B 첫 단락).
- Inf.(×): π0.5 1.0, IMLE 3.67. Shallow-π0.5-L6는 2.3(H100 측정 [7] 인용).
- 처리량(Table III): H=10 550 Hz, H=30 1650 Hz(π0.5 150 Hz의 11.0배). 11.0배는 빈도 3.67배 × H 3배입니다. 성공률은 H에 따라 떨어집니다(Fig. 3).
- VLA-WC(Table IV): π0.5 1.03 s, IMLE H=10 0.28 s(3.6배), H=30 0.10 s(10.5배). 성공 에피소드당 패스 수는 H=10에서 15.4 대 15.5로 같습니다.
- LIBERO-plus(Fig. 2): 4축 × 5단계 곡선만 있고 수치 표가 없습니다. 이 PDF에서 값을 읽을 수 없습니다.

5.3 민감도 (IV-C, Fig. 3, Fig. 4)

- 실행 지평(Fig. 3, 수치는 그림에서 읽음): H=10 98.0, H=20 97.5, H=30 97.1, H=40 96.5, H=50 95.7.
- 샘플 인자 m(Fig. 4, 그림에서 읽음): m=1 93.0, m=2 98.0, m=5 97.6. 축은 90에서 시작합니다. 시각적 낙차는 과장될 수 있습니다.
- 논문은 m=2를 "strong performance while minimizing cost"로 고릅니다. 이 선택은 m=2와 m=5 차이(0.4pp, 약 8회)보다 1회 실험의 분산이 클 수 있어 판단하기 어렵습니다(`03` §1).

5.4 실물 (IV-D, Table V, Fig. 5)

- 설정: Franka Emika Panda, A6000(본문), DROID에서 학습해 제로샷 배치. 4과제 각 20회.
- π0.5는 H=8, IMLE는 H=12(본문 설명으로는 "더 긴 H를 빠른 추론이 보상"). 두 정책의 H가 다릅니다.
- 성공(IMLE 대 π0.5): 19 대 15, 18 대 15, 15 대 12, 16 대 12(각 20회).
- jerk: 세 번째 후진 차분을 dt^3로 나눠 관절 평균(7 관절, 그리퍼 제외). 비율 2.7, 2.2, 3.0, 2.7배.
- VLA-WC(s): IMLE 18.56, 31.1, 99.4, 16.7 대 π0.5 123.0, 178.3, 389.4, 89.5(3.9-6.6배). 절대값 해석은 `03` §5에서 다룹니다.
- 본문은 "에피소드 종단 시간이 약 2배 빠르다"고 씁니다(IV-D 첫 단락, 보조 영상 기준). 수치 표는 없습니다.

6. 한계

논문에는 Limitations 절이 없습니다. 본문에서 한계로 읽힐 수 있는 문장은 다음입니다.

- "The VLM backbone unchanged"와 "frozen VLM"을 강조하지만, 이는 행동 헤드만 학습한다는 뜻이라 VLM의 표현 한계는 그대로입니다.
- 실물은 4과제, 과제당 20회, 단일 실행입니다.
- LIBERO-plus 결과는 그림으로만 있습니다.
- 1단계 생성기가 π0.5 흐름 헤드와 같은 입력(t=1 고정)을 쓰는 것이 장기 과제에서 어떤 영향이 있는지는 다루지 않습니다.

7. 주장과 근거의 대응 (요약)

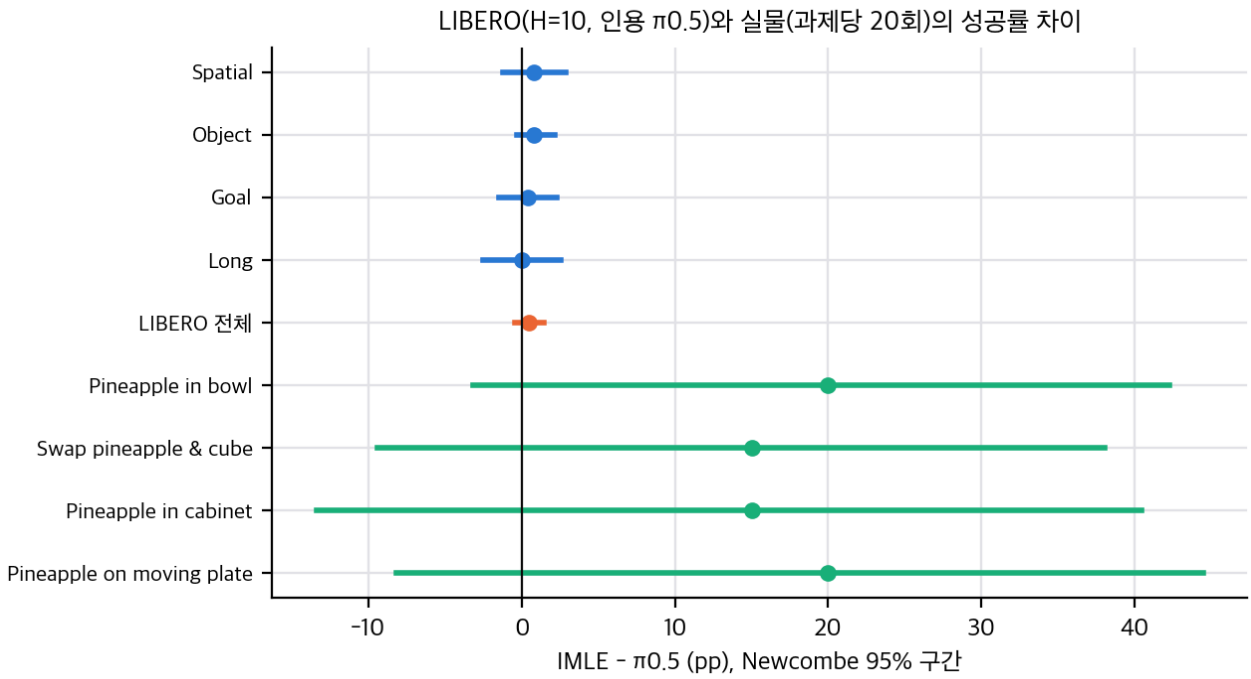
주장	근거	이 폴더의 판정
55 Hz, 3.67배	Table I, 같은 엔진 비교 없음	측정은 맞지만 엔진이 다름. 헤드만의 효과는 약 2.2배(`03` §4)
처리량 11배	Table III, H=30	산술은 맞음. 빈도와 H의 곱이라 성공률 비교와 분리해야 함
LIBERO 98.0%, 최고	Table II	수치는 맞음. π0.5 대비 차이 0.5pp, 유의하지 않음(p = 0.34, `03` §1)
LIBERO-plus 유지	Fig. 2	수치 없음, 판정 보류
실물 4과제 우세	Table V	합산 p = 0.015, 과제별 유의하지 않음(`03` §2)
jerk 2.2-3.0배	Table V	정의는 코드와 맞음. 집계 방식과 분산 없음(`04` D11)
VLA-WC 3.9-6.6배	Table V	정의(성공 에피소드당)와 값의 규모가 맞지 않음(`03` §5)

03. 재계산, 유의성, 지연 산술, 유도, toy

이 문서의 수치는 `analysis/table_check.py` (→ `table_check_results.json`)와 `analysis/imle_toy.py` (→ `imle_toy_results.json`)에서 나옵니다. 모두 CPU, numpy·scipy, 1스레드로 실행했습니다.

검정의 한계(먼저 읽기). 논문 표는 반올림된 백분율과 평균만 줍니다. 그래서 suite별 성공 횟수는 백분율 × 500으로 정수가 되는 값을 골랐습니다(0.2pp 간격이 1회이므로 모두 정수). 공통 한계는 다음과 같습니다.

- π0.5 행은 저자가 같은 실행에서 잰 값이 아니라 [14]에서 인용한 값입니다. 두 표본의 독립 가정은 근사입니다.
- 학습 시드가 하나이고, 같은 과제 안의 상관은 무시합니다. 그래서 검정이 과대 확신을 줄 수 있습니다.
- 쌍을 이룬 설계(같은 초기 상태)인지 논문에 나오지 않아 McNemar는 쓰지 않았습니다.



직접 계산: LIBERO와 실물의 성공률 차이, Newcombe 95% 구간.

1. LIBERO (Table II)

1.1 suite별 검정 (H=10, 각 500회)

suite	IMLE 성공	π0.5 성공(인용)	차이	Fisher p	Holm p	IMLE Wilson 95%
Spatial	490/500 (98.0)	486/500 (97.2)	+0.8pp	0.54	1.00	96.4-98.9
Object	499/500 (99.8)	495/500 (99.0)	+0.8pp	0.22	0.87	98.9-100.0
Goal	491/500 (98.2)	489/500 (97.8)	+0.4pp	0.82	1.00	96.6-99.1
Long	480/500 (96.0)	480/500 (96.0)	0.0pp	1.00	1.00	93.9-97.4
전체	**1960/2000 (98.0)**	**1950/2000 (97.5)**	**+0.5pp**	**0.34**	—	97.3-98.5

- 전체 차이는 10회(0.5pp)입니다. 유의하지 않습니다.
- 최고 기준선인 CogVLA(97.5%, 표 Avg)와도 같은 숫자 차이이므로 p = 0.34입니다. 표 II 캡션의 "highest average"는 수치로는 맞지만 통계적 우위는 아닙니다.

- 표 II의 Avg는 네 suite 평균과 일치합니다(T2, 모든 행 통과).

1.2 H=30 행 (인용 기준 π0.5 96.1%)

- IMLE H=30 1941/2000(97.05%) 대 π0.5 H=30 1922/2000(96.1%), 전체 p = 0.12.
- suite별 최소 Holm 보정 p = 0.40(Spatial, 차이 +2.2pp).
- 원 논문 π0.5 H=30 행의 출처(인용 [14])는 이 PDF만으로는 확인할 수 없습니다.

1.3 검출력과 포화

- 80% 검정력, 양측 5%에서 최소 검출 차이(정규 근사):
  - 2000회, 성공률 97.5%: **약 1.4pp**
  - 500회(suite당): 약 2.8pp
  - 20회(실물 과제당): 정규 근사가 부정확하지만 대략 30-40pp
- 논문의 최고 주장(+0.5pp)은 이 검출력 밖입니다.
- 성공률이 98%에 가까워 천장 효과가 있고, Long suite는 두 방법 모두 96.0%로 같습니다.
- Fig. 4의 m=2 대 m=5(98.0 대 97.6, 8회 차이)도 같은 이유로 구분되지 않습니다. m=1 대 m=2(93.0 대 98.0, 100회 차이)는 차이가 크지만 시드가 하나라 학습 분산을 알 수 없습니다.

1.4 무엇이 빠졌나

- 학습 시드 분산과 평가 시드 분산이 없습니다. 같은 체크포인트를 여러 평가 시드로 돌린 값도 없습니다.
- 저장소 README는 suite별 체크포인트를 "그 suite에서 가장 좋은 것"으로 소개합니다(`04` D6). 선택 기준이 평가 성공률이라면 선택 편향이 있어 차이를 과장합니다.

2. 실물 (Table V, 과제당 20회)

과제	IMLE	π0.5	Fisher p	Holm p	IMLE Wilson 95%
Pineapple in bowl	19/20	15/20	0.18	0.73	76.4-99.1
Swap pineapple & cube	18/20	15/20	0.41	0.90	69.9-97.2
Pineapple in cabinet	15/20	12/20	0.50	0.90	53.1-88.8
Pineapple on moving plate	16/20	12/20	0.30	0.90	58.4-91.9
합산 (68/80 대 54/80)	**85.0%**	**67.5%**	**0.015**	—	—

- 층화 검정(CMH, 과제를 층으로): $\chi^2 = 5.87$, p = 0.015, 공통 승산비 2.83. 합산 Fisher와 같은 결론입니다.
- 과제별로는 어느 것도 Holm 보정 후 유의하지 않습니다(모두 ≥ 0.73).
- 해석: 네 과제가 같은 방향이라는 증거는 합산 검정에서 나옵니다. 다만 과제 간 차이가 실제로 같다는 근거는 과제별 검정으로 얻지 못했습니다. 한 번의 학습, 제로샷, 과제당 20회라는 조건을 감안하면 "방향은 일관되지만 크기는 불확실"이 정확합니다.
- jerk 비율(2.2-3.0배)에는 분산이나 구간이 없습니다. 에피소드 수준의 값이 없어 검정할 수 없습니다.

3. 지연 산술 (Table I, III, IV, V)

구성	빈도(Hz)	패스당 시간(ms)	대비 π0.5 JAX
π0.5 JAX (Table I)	15	66.7	1.00
PyTorch + compile	20	50.0	1.33
Triton π0.5 (Table I)	25	40.0	1.67
IMLE-VLA (Table I)	55	18.2	3.67

- Table I의 3.67배는 IMLE-VLA 대 JAX입니다. 같은 Triton 계열 π0.5 대비는 2.2배입니다(55/25). 같은 PyTorch 계열 대비는 2.75배입니다.

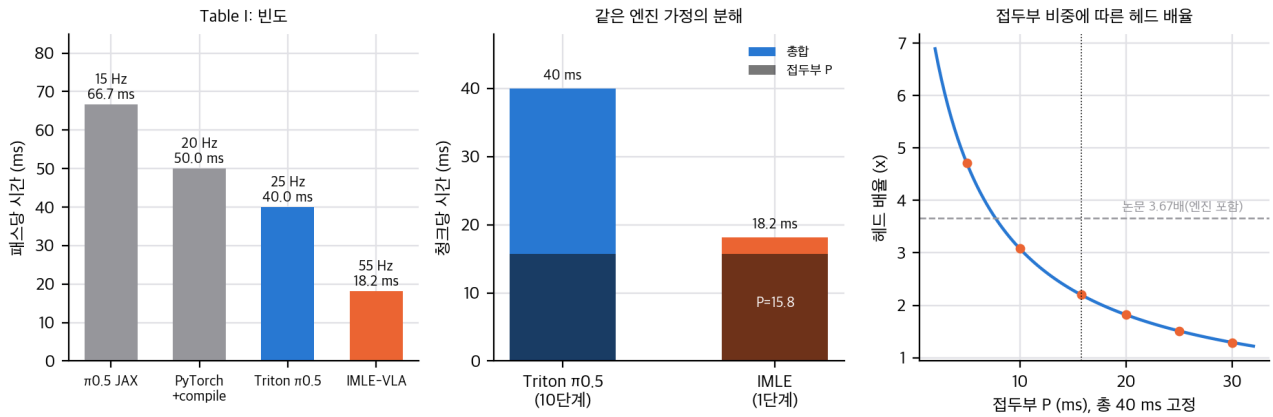
Table IV(LIBERO, 성공 에피소드당 평균):

행	패스 수	VLA-WC(s)	패스당 시간(ms)
π0.5 H=10	15.4	1.03	66.9
IMLE H=10	15.5	0.28	18.1
IMLE H=30	5.4	0.10	18.5

- H=10 배율: 1.03/0.28 = 3.68(논문 3.6). 0.28이 0.275-0.285로 반올림되면 3.61-3.74이므로 경계 밖에 가깝습니다. 작은 불일치입니다.
- H=30 배율: 1.03/0.10 = 10.3(논문 10.5). 0.10이 0.095-0.105면 9.8-10.8이므로 반올림 범위 안입니다.
- 분해: 패스 수 비 15.4/5.4 = 2.85 × 패스당 시간 비 66.9/18.5 = 3.61 → 10.3.

Table III(LIBERO 처리량 = 빈도 × H): π0.5 H=10 150 Hz, IMLE H=10 550 Hz(3.67배), IMLE H=30 1650 Hz(11.0배). 11.0배는 빈도 3.67배 × H 3배입니다. 성공률은 H에 따라 떨어지므로(Fig. 3) 처리량 배율을 성공률과 같이 보고해야 합니다.

Table V(실물 VLA-WC 배율): 6.63, 5.73, 3.92, 5.36(논문 3.9-6.6 ✓).



직접 계산: 빈도별 패스 시간, 같은 엔진 가정의 분해, 접두부 P에 따른 헤드 배율.

4. 3.67배의 분해 (가정 명시)

논문은 3.67배를 "단일 단계 헤드 효과"로 설명하지만, 비교 대상(JAX π0.5)과 IMLE 측정(Triton 엔진)의 엔진이 다릅니다. 두 요인으로 나눠 봅니다.

- 엔진 요인: JAX 66.7 ms → Triton π0.5 40 ms = **1.67배**(Table I의 두 행).
- 헤드 요인: Triton π0.5 40 ms → IMLE 18.2 ms = **2.2배**. 같은 엔진이라는 가정이 필요합니다.
- 로그 기준 비중: 엔진 39%, 헤드 61%.

같은 엔진 가정에서의 역산. 한 청크 시간을 T = P + n·a로 씁니다. P는 VLM 접두부(KV 캐시 생성), a는 행동 expert 1회, n은 단계 수입니다.

- Triton π0.5: P + 10a = 40 ms
- IMLE: P + a = 18.2 ms (a는 π0.5와 같다고 가정)
- 역산: a = 2.42 ms, P = 15.8 ms. 따라서 IMLE 시간의 13%만 행동 헤드입니다.
- 헤드 비용을 0으로 줄여도 얻는 것은 18.2/15.8 = **1.15배**입니다. 10단계에서 1단계로 가는 이득(2.2배)은 대부분 10단계 루프를 없애는 데서 나오고, 그 뒤의 개선 여지는 작습니다.

민감도. 총 40 ms를 고정하고 P를 바꿉니다(표 T6).

P(접두부, ms)	a(ms)	IMLE 시간(ms)	헤드 효과 배율
5	3.5	8.5	4.71
10	3.0	13.0	3.08
15.8	**2.42**	**18.2**	**2.20**
20	2.0	22.0	1.82
25	1.5	26.5	1.51
30	1.0	31.0	1.29

- 이 배율은 P에 민감합니다. IMLE 55 Hz가 측정된 값이므로 P + a = 18.2는 고정이지만, 역산의 P와 a는 같은 엔진 가정에 기대고 있습니다.
- 논문의 "bottleneck is algorithmic"(IV-A)은 40 ms 중 21.8 ms가 10단계 루프라는 뜻에서만 맞습니다(55%). 그 이상으로 "시스템 최적화는 천장을 못 넘는다"고 하기에는 엔진 비교가 없습니다.

필요한 측정. 같은 장비, 같은 엔진(realtime-vla)에서 π0.5 10단계와 IMLE 1단계를 재면 헤드 배율이 직접 나옵니다. 이 맥에서는 CUDA가 없어 불가합니다.

5. 내부 정합성 문제

5.1 실물 VLA-WC의 규모

Table V의 VLA-WC는 성공 에피소드당 값이라고 정의됩니다. 패스 시간과 H로 환산하면 다음과 같습니다.

과제	π0.5 패스 수(66.7 ms 기준)	같은 패스로 H=8 행동을 15 Hz에서 실행했을 때 로봇 시간	IMLE 패스 수(18.2 ms)	H=12, 15 Hz 로봇 시간
Pineapple in bowl	1,844	984 s (16 분)	1,020	816 s
Swap pineapple & cube	2,673	1,426 s (24 분)	1,709	1,367 s
Pineapple in cabinet	5,838	3,114 s (52 분)	5,462	4,369 s

과제	π0.5 패스 수(66.7 ms 기준)	같은 패스로 H=8 행동을 15 Hz에서 실행했을 때 로봇 시간	IMLE 패스 수(18.2 ms)	H=12, 15 Hz 로봇 시간
Pineapple on moving plate	1,342	716 s (12 분)	918	734 s

- 한 번의 pick-and-place 에피소드가 12-52분이라는 것은 DROID형 과제에서 현실적이지 않습니다. 같은 계산을 LIBERO(Table IV)에 하면 15.4 패스 × H=10 = 154 행동 = 약 10초(15 Hz)로 맞습니다.
- 따라서 Table V의 VLA-WC는 (a) 여러 에피소드·재시도의 합, (b) A6000에서 π0.5 패스가 훨씬 느림, (c) 15 Hz가 실제 제어 주기가 아님, 중 하나일 가능성이 큽니다. 어느 것인지 논문으로는 가릴 수 없습니다.
- 배율(3.9-6.6배)은 같은 집계라면 비교가 가능하지만, 절대값을 "추론 시간"으로 읽으면 안 됩니다.
- 저장소의 실물 클라이언트는 호출 시간을 모든 에피소드에서 더하며, 웹소켓 왕복을 포함합니다(`04` D12). 이는 "성공 에피소드당"과 다릅니다.

5.2 장비 표기

- Table I과 프로젝트 페이지, 저장소의 Triton 문서는 55 Hz를 L40S(약 18 ms/패스)로 적습니다.
- 본문 IV-D는 실물을 A6000에서 돌렸고, π0.5 15 Hz와 IMLE 55 Hz를 그대로 씁니다. A6000에서 두 값을 측정했다는 기록은 없습니다.

5.3 설정 차이

- LIBERO H=10 모델은 chunk 50, m=2, 학습률 1.25e-5입니다. H=30 모델은 chunk 100, m=5, 학습률 1.25e-4입니다(`04` D5, D8). 두 행은 같은 모델의 실행 지평 차이가 아닙니다. 그러면 "H에 따른 성공률 감소"(Fig. 3)가 어떤 모델에서 나왔는지 확인해야 합니다.
- 실물은 π0.5 H=8, IMLE H=12로 다릅니다. 같은 H에서의 비교가 없습니다.

6. 유도와 식 확인

6.1 식 5-6 (m=1). 고정된 관측 o에서 $E_{A,z}\|G(z)-A\|^2$를 최소화합니다. 각 z에 대해 $g = G(z)$를 따로 최소화하면 $g = E[A \mid o]$입니다. 따라서 G는 z에 무관하게 조건부 평균을 냅니다. 논문 식 6과 같습니다.

6.2 식 3-4 (m>1). 각 관측에서 m개 샘플 $\{G(z_j)\}$의 최소 거리 $\min_j \|G(z_j)-A\|^2$를 최소화합니다. 기울기는 선택된 후보에만 흐릅니다. 이 형태는 IMLE 원 논문의 목적과 같은 구조입니다. 원 논문의 점근 결과($m \to \infty$에서 덮음)는 이 PDF에 없어 직접 확인하지 못했습니다. 논문의 "coverage by construction"은 이 점근 성질에 기대고 있으므로, 유한 m(m=2)에서도 성립한다는 주장은 근거가 약합니다. 이 판단을 §7의 toy가 뒷받침합니다.

6.3 비용. 학습 한 쌍당 VLM 접두부 1회, 행동 expert 전진 m회(기울기 없음), 선택 후보 1회(기울기 있음)입니다. 추론은 접두부 1회와 expert 1회입니다. 저장소 README는 "m 패스만큼 추가 비용"이라고 씁니다(`04` §1).

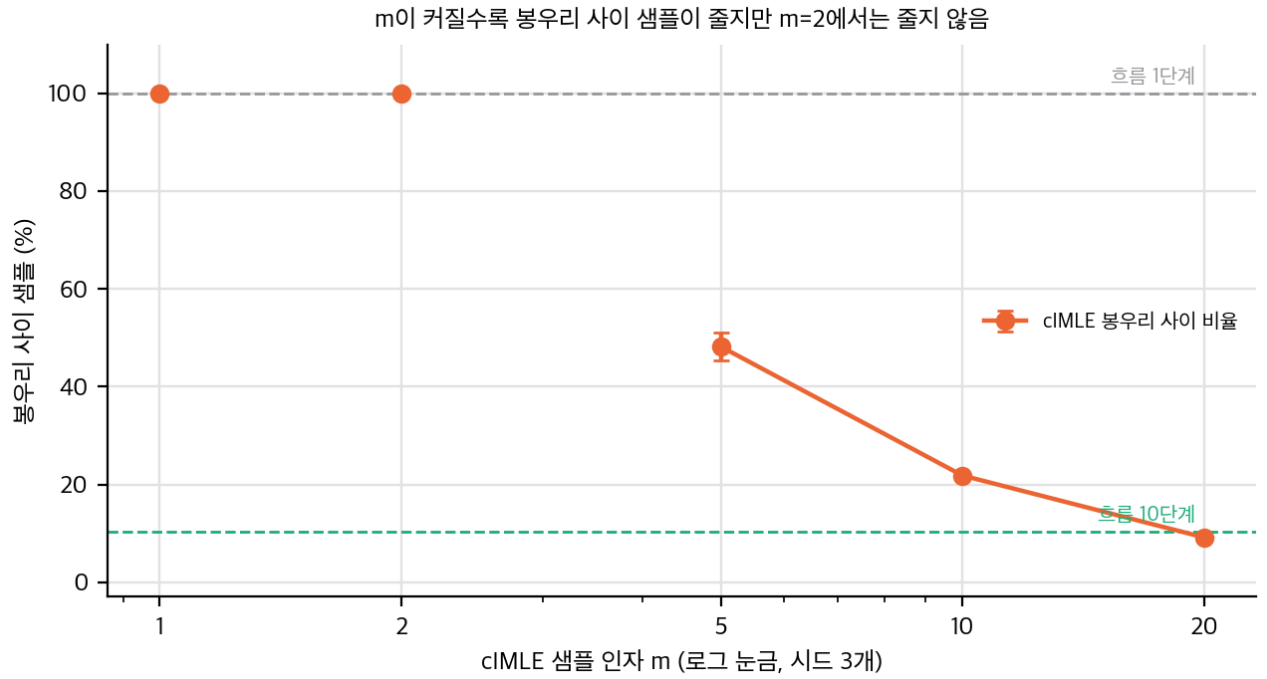
6.4 처리량과 VLA-WC의 곱셈 구조. 처리량 $T = f \times H$, 따라서 $T_{IMLE}/T_{\pi} = (f_{IMLE}/f_{\pi}) \times (H_{IMLE}/H_{\pi})$. VLA-WC = (성공 에피소드당 패스 수) × (패스당 시간), 따라서 WC 배율 = $(N_{\pi}/N_{IMLE}) \times (t_{\pi}/t_{IMLE})$. 두 식 모두 다른 요인을 섞지 않으므로 지연 이득과 행동 이득을 따로 봐야 합니다.

7. Toy: 다봉 목표에서 cIMLE, 흐름, 회귀 비교

설정: 2차원 링 위 4봉우리(반지름 1, 표준편차 0.05), 조건 없음. 2층 tanh MLP(폭 64), Adam(학습률 2e-3), 배치 256, 3000회, 시드 3개. 지표는 4000 샘플 기준입니다. 덮음률은 반지름 0.25 안 질량 ≥ 5%인 봉우리의 비율입니다. 봉우리 사이 비율은

가장 가까운 봉우리까지 거리 > 0.3인 샘플의 비율입니다.

방법	덮음률	봉우리 사이 비율	평균 거리	|샘플 평균|
L2 회귀 (cIMLE m=1)	0.00	1.000	0.94	0.02
cIMLE m=2 (zd=2)	0.00	1.000	0.70	0.02
cIMLE m=5	1.00	0.48	0.33	0.02
cIMLE m=10	1.00	0.22	0.17	0.03
cIMLE m=20	1.00	0.09	0.10	0.02
cIMLE m=2, 잠재 zd=32	0.00	0.99	0.68	0.02
cIMLE m=2, 15k 회	0.00	1.000	0.71	0.01
cIMLE m=2, 흐름 가중치에서 시작(§7.1)	0.00	1.000	0.68	0.04
흐름 1단계	0.00	0.999	0.80	0.08
흐름 10단계	1.00	0.10	0.11	0.05



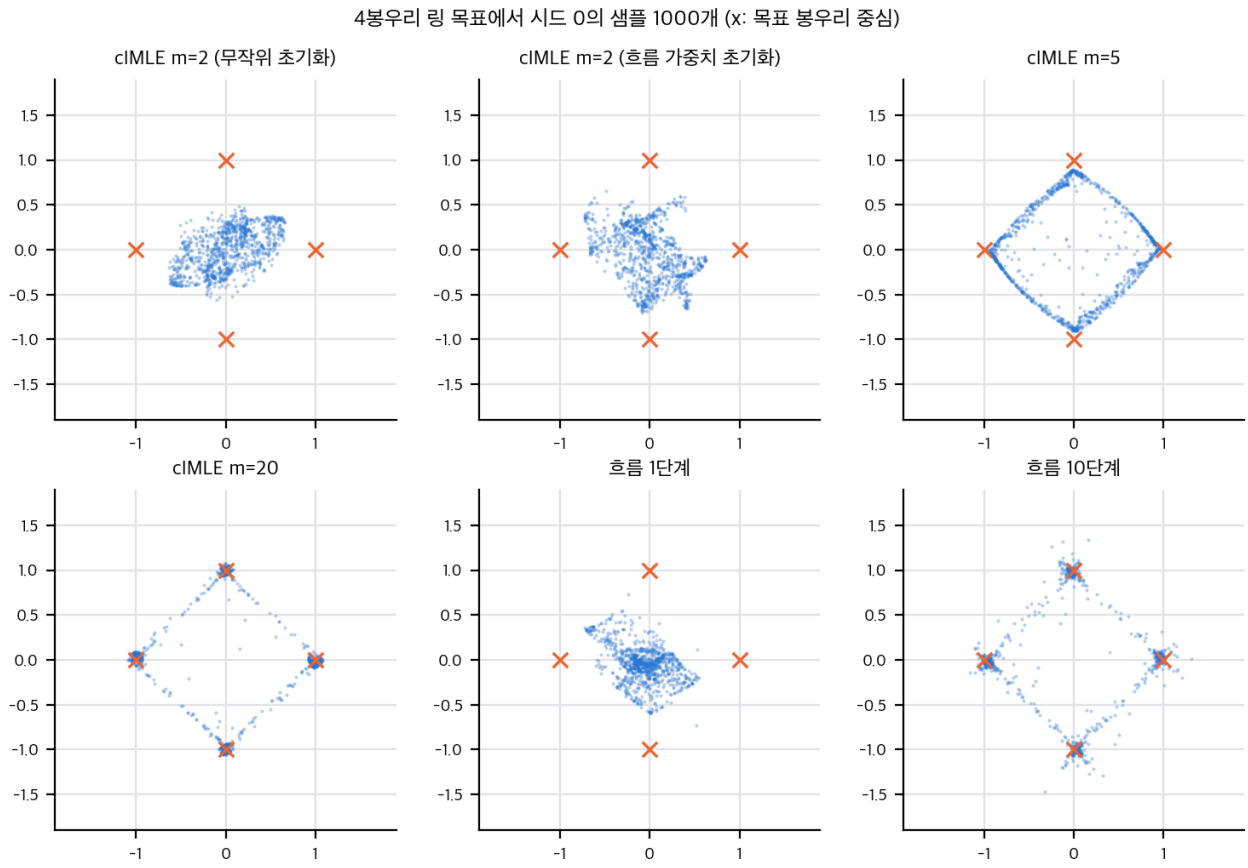
직접 계산(toy): cIMLE m에 따른 봉우리 사이 샘플 비율(시드 3개), 흐름 1·10단계 기준선.

(시드 3개의 평균. 시드 간 표준편차는 `imle_toy_results.json`에 있습니다. 봉우리 사이 비율은 m=5 0.48±0.03, m=10 0.22±0.00, m=20 0.09±0.00, 흐름 10단계 0.10±0.02입니다.)

해석:

1. **m=1은 평균으로 붕괴합니다.** 샘플 평균은 0이고 봉우리 사이 비율은 100%입니다. 식 5-6의 예측과 같습니다.
2. **m=2는 이 toy에서 실패합니다.** 3000회와 15000회 모두 덮음이 없고, 흐름 가중치에서 시작해도 마찬가지입니다. 논문 Fig. 4에서 m=2가 m=1보다 5pp 높다는 결과와 달리, 이 toy에서는 m=2가 회귀와 같은 붕괴를 보입니다. 잠재 차원을 32로 늘려도 마찬가지입니다. 이 toy가 실제 행동 chunk를 대표하지 않으므로 결론은 "이 toy 설정에서 m=2는 다봉을 보존하지 못한다"까지만 말할 수 있습니다.

3. **m이 커지면 덮음과 정밀도가 함께 좋아지지만, 봉우리 사이 비율은 m=5에서도 절반입니다.** 덮음률만 보고 "다봉 보존"을 주장하면 안 된다는 뜻입니다.
4. **m=20 IMLE는 10단계 흐름과 비슷한 품질을 1단계로 냅니다**(봉우리 사이 비율 0.09 대 0.10). 다만 학습 비용은 m배입니다.
5. **1단계 흐름은 평균으로 갑니다**(샘플 평균 0.08, 봉우리 사이 0.999). 1단계 적분 자체가 다봉을 못 살린다는 점에서 논문의 문제 설정(Sec. I)과 맞습니다.
6. **m=5의 "봉우리 사이" 샘플은 평균이 아니라 호(arc) 위의 보간입니다.** 그림 `toy_scatter`에서 m=5 샘플은 인접한 봉우리를 잇는 호 위에 남습니다. 즉 덮음은 되지만 봉우리 사이 경로로 샘플이 새어 나옵니다. 평균 붕괴(m=2, 회귀)와는 다른 실패 양식입니다. 흐름 10단계도 소량이 같은 방식으로 남습니다.



직접 계산(toy): 4봉우리 링에서 시드 0의 샘플 1000개. m=5는 봉우리를 덮고 호 위에 샘플이 남습니다.

숨은 가정 점검. 논문은 G_θ를 π0.5 흐름 체크포인트에서 초기화합니다(III-A). 이 toy는 무작위 초기화이므로, 초기화가 m=2의 실패를 설명하는지 §7.1에서 확인했습니다.

7.1 흐름 가중치에서 시작한 cIMLE(m=2)

흐름 10단계 망을 3000회 학습한 뒤, 그 가중치를 cIMLE 생성기의 초기값으로 씁니다. 논문과 같이 t = 1을 입력에 고정하고 잡음 z를 흐름 망의 x_t 자리에 넣습니다. 학습은 cIMLE m=2로 3000회 합니다.

- 결과: 덮음률 0.00, 봉우리 사이 비율 1.000, 평균 거리 0.68, 샘플 평균 0.04(시드 3개, 시드 간 차이 작음).
- 해석: 이 toy 설정에서는 흐름 초기화가 m=2의 붕괴를 고치지 못합니다. 논문의 m=2 성공은 초기화 말고 다른 조건(실제 행동 분포의 구조, chunk 차원, 학습 예산, 평가 설정)에 달려 있을 수 있습니다. 어느 조건인지는 이 toy로 가리지 못했습니다.

8. 요약: 이 문서가 확정하는 것과 아닌 것

- **확정:** LIBERO 0.5pp 차이는 유의하지 않음(p = 0.34). 실물은 합산 유의(p = 0.015)이지만 과제별로는 아님. 3.67배는 엔진 1.67배 × 헤드 2.2배로 나눠 읽어야 함(같은 엔진 가정). 실물 VLA-WC 절대값은 현실적인 에피소드 길이와 맞지 않음.
- **확정하지 않음:** LIBERO-plus, 실물 jerk의 분산, 원 논문의 m=2 덮음 보장(toy에서는 무작위 초기화와 흐름 초기화 모두 실패했지만 실제 정책과 다름), 체크포인트 선택이 결과를 얼마나 부풀렸는지.

추가 검증 (2026-11-11)

아래 두 실험은 `imle_toy.py`의 학습 루프(2층 tanh MLP 폭 64, Adam 2e-3, 배치 256, 3000회, 시드 3개, 생성 샘플 4000개)를 그대로 옮긴 CPU 검증입니다(numpy, 1스레드). 기존 결과(`imle_toy_results.json`)는 바꾸지 않았습니다. 학습 루프는 `imle_toy.py`에서 복사했습니다(그 파일은 import 시 바로 실행되므로).

추가 검증 1. 봉우리 간격·개수·잡음에 따른 m=2 실패 경계 (`extra_cimle_geometry.py`)

- **목적:** §7에서 m=2는 기본 설정에서 덮음이 없었습니다. 어떤 조건에서 m=2가 봉우리를 덮는지, 또 m이 덮음에 필요한 최소값이 목표 구조에 따라 어떻게 바뀌는지 봅니다.
- **설정:** 봉우리 K개를 반지름 R 원 위에 같은 간격으로 둠, 봉우리 표준편차 σ. 기준은 K=4, R=1, σ=0.05. 변형은 R ∈ {0.5, 0.25}, K ∈ {2, 8}, σ ∈ {0.02, 0.1, 0.2}. 덮음 반경은 0.25R, 봉우리 사이 기준은 0.3R로 간격에 맞춥니다. m ∈ {1, 2, 5}.
- **결과 (시드 3개 평균; 덮음률 sd는 괄호):**

설정	m=1 덮음 / 봉우리 사이	m=2 덮음 / 봉우리 사이	m=5 덮음 / 봉우리 사이
기준 K=4, R=1, σ=0.05	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	1.00 / 0.482
R=0.5	0.00 / 1.000	0.00 / 0.989	1.00 / 0.494
R=0.25	0.00 / 1.000	0.00 / 0.995	0.92 (±0.12) / 0.504
K=2	0.00 / 1.000	**1.00 / 0.691**	1.00 / 0.224
K=8	0.00 / 1.000	0.00 / 0.999	0.46 (±0.21) / 0.383
σ=0.02	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	1.00 / 0.479
σ=0.1	0.00 / 1.000	0.00 / 0.990	1.00 / 0.498
σ=0.2	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	1.00 / 0.444

(평균 거리(R로 나눈 값)와 시드별 표준편차는 `extra_cimle_geometry_results.json`에 있습니다.)

- **결론:** m=2가 덮는 것은 K=2뿐이었습니다. 봉우리를 가깝게 두는 것(R=0.5, 0.25)이나 잡음을 바꾸는 것(σ 0.02-0.2)으로는 m=2가 살아나지 않았습니다. 봉우리가 많은 K=8에서도 m=2는 실패합니다. m=5는 K=4까지 덮고, K=8에서는 절반 정도만 덮습니다(0.46, 시드 간 편차 큼). 이 결과로 보면 필요한 m은 대략 봉우리 수 정도(K 근처)입니다. 이것은 가설이고, 이 toy에서 세 점만 본 것이므로 법칙으로 쓸 수는 없습니다. "봉우리가 가까울수록 m=2가 덮는다"는 추측은 이 설정에서 지지되지 않았습니다.
- **한계:** R=0.25에서는 봉우리 표준편차(0.05)와 봉우리 사이 기준(0.075)이 비슷해서 "봉우리 사이 비율" 지표가 잡음에 민감합니다(m=5에서 0.504). 덮음률은 질량 5% 기준이라 시드 하나가 한 봉우리를 놓치면 크게 흔들립니다.

추가 검증 2. 관측 조건에 따라 봉우리가 움직이는 목표 (`extra_cimle_conditional.py`)

- **목적:** 논문의 cIMLE는 관측 조건부입니다. 조건을 넣으면 m=2가 덮는지, 무조건 설정보다 나은지 봅니다.

- **설정:** 목표는 반지름 1 원 위의 4봉우리(σ=0.05)이고, 관측 c ∈ {0, 1}에 따라 봉우리가 45° 돌아갑니다. 조건부 생성기는 입력 [z, c]를 받고, 무조건 생성기는 z만 받아 두 조건을 섞은 8봉우리 목표에서 학습합니다. m ∈ {1, 2, 5}, 시드 3개.
- **결과 (덮음률, 시드 평균 ± sd; 봉우리 사이 비율):**

m	조건부 c=0	조건부 c=1	무조건(혼합) 4봉우리 c=0	무조건(혼합) 4봉우리 c=1	무조건(혼합) 8봉우리 전체
1	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	—	—
2	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000	0.00 / 1.000
5	1.00 / 0.477	1.00 / 0.500	0.25 (±0.20) / 0.715	0.42 (±0.31) / 0.716	0.33 (±0.21) / 0.425

- **결론:** m=2는 조건을 넣어도 덮지 못합니다. 따라서 "조건부라서 m=2가 낫다"는 주장은 이 toy에서 지지되지 않습니다. m=5에서는 조건부 생성기가 두 조건 모두 4봉우리를 덮었습니다. 그러나 무조건 생성기는 8봉우리를 한꺼번에 덮어야 해서 덮음률이 0.33에 그칩니다. 이 차이는 조건이 준 정보 때문인지, 조건마다 봉우리 수가 줄어든 효과 때문인지 이 설계로는 구분되지 않습니다(무조건 K=8 결과 0.46과 비슷). 논문이 조건부 설정에서 m 효과를 따로 측정하지 않았으므로, 이 점은 원 논문의 주장과 직접 비교할 수 없습니다.
- **한계:** 조건은 두 값뿐이고 봉우리 이동도 한 가지입니다. 실제 VLA의 관측 조건은 연속이고 차원이 큽니다.

종합 (추가 검증)

- m=2는 K=2를 빼고는 이 toy에서 덮지 못합니다. 간격·잡음·조건을 바꿔도 달라지지 않았습니다.
- 덮음에 필요한 m은 봉우리 수 근처로 보입니다(가설).
- 이전 결론(§7)은 그대로 유지되며, 범위만 "기본 4봉우리 설정에서 m=2는 실패"에서 "K=2를 빼고는 실패"로 정확해집니다.

04. 코드 대조: 논문 ↔ 공식 저장소

대상: `kianhk6/IMLE-VLA`, 커밋 `0f08e32` (2026-10-28, README 학습 연산량 갱신). 얕은 복제본은 `repo/` (gitignore)에 있습니다. 라이선스 Apache-2.0. **범위:** 코드를 읽고 논문의 식, 설정, 수치 정의와 대조했습니다. 실행하지 않았습니다. 학습과 LIBERO 평가는 CUDA GPU와 시뮬레이터가 필요해 이 맥에서 하지 않았습니다(재현 보류). **구성:** 저장소에는 openpi(JAX, Apache-2.0)와 LeRobot(PyTorch, Apache-2.0) 포크, Triton 엔진(`openpi/realtime-vla-imle/`, Dexmal realtime-vla 기반, MIT)이 들어 있습니다.

1. 논문 항목과 일치하는 부분

논문	코드	판정
식 3-4: m개 후보 중 argmin, 갱신은 선택 후보	openpi `src/openpi/models/pi0.py` 426행(`jnp.argmin`), 선택은 `stop_gradient` 뒤 재순전파. LeRobot `lerobot/src/lerobot/policies/pi05/modeling_pi05.py` 1214행(`dists.argmin`), 선택 후 다시 순전파	일치
Algorithm 1: 선택 단계는 기울기 없음, 선택 후보만 역전파	openpi `_compute_loss_imle`의 Phase 1(`stop_gradient`)과 Phase 2(선택 잡음 재순전파). LeRobot `_forward_imle`의 Phase 1(`torch.no_grad`, eval 모드)과 Phase 2(train 모드)	일치. LeRobot은 선택 단계를 eval 모드로 돌립니다. 드롭아웃이 있다면 논문과 다른 설정이지만, 현재 설정에서는 영향이 명시되지 않았습니다
식 1, 2: z ~ N(0, I), 잠재 차원 = A의 차원	openpi: `jax.random.normal(noise_rng, (B*k,) + actions.shape[1:])` (chunk × action_dim). LeRobot: `(B*k, chunk_size, max_action_dim)`	일치(패딩 차원 포함, D10)
III-A: VLM 동결, 행동 헤드만 학습	openpi 논문 설정 `frozen=["paligemma"]` (LIBERO 설정 `libero_50_action_05_lr_005_min_2_factor_correct`, DROID 설정 `16_horrizon_05_lr_2_factor_96_batch`). LeRobot은 `use_lora`가 꺼져 있으면 VLM 전체를 동결(`modeling_pi05.py` 1826-1832행)	일치
추론 1회: 접두부 KV 캐시 한 번, 행동 expert 한 번	openpi `_sample_actions_imle`(518행): 접두부 KV 한 번 계산, `time = 1.0`, 접미부 한 번 통과. LeRobot `sample_actions_imle`(1358행): 접두부 `past_key_values` 한 번, `denoise_step`을 `t = 1.0`으로 한 번	일치. t = 1 고정이 논문에 명시되지 않았지만 코드에서는 항상 1입니다
실물 H=12(π0.5는 H=8)	openpi `examples/droid/main.py` 기본 `open_loop_horizon = 8`, 저장소 README의 실행 명령 `--open_loop_horizon 12`	일치
55 Hz의 엔진: Triton + CUDA 그래프, L40S 약 18 ms	`openpi/realtime-vla-imle/`(`pi05_infer_imle.py`), `openpi/docs/triton.md` 83행 "about 18 ms per forward pass on an L40S"	엔진 존재 일치. 실측 스크립트(Table I 전체)는 없음(D14)
실물 jerk: 관절 위치의 세 번째 차분 / dt^3, 관절 평균, 그리퍼 제외	`openpi/examples/droid/main.py` 99-100행: `JerkMeter("proprio", signal="position", n_dims=7)` (3차). `openpi/examples/jerk_metric.py`: `	Δ^n

2. 차이와 누락 (D1-D15)

판정 기준: **차이** = 논문과 코드가 다름, **누락** = 논문에 없어 재현에 필요한 정보, **불일치** = 문서끼리 또는 논문과 문서가 맞지 않음.

ID	판정	내용	근거	영향
D1	차이 (작음)	LIBERO 학습 데이터 출처가 두 가지입니다. LeRobot은 `HuggingFaceVLA/libero`, openpi는 `physical-intelligence/libero`	`lerobot/examples/imle_vla/train_libero.sh`, `openpi/src/openpi/training/config.py` 의 LIBERO 설정	같은 원데이터의 다른 변환일 가능성이 큽니다. 어느 쪽으로 논문 결과를 냈는지는 불명
D2	누락	LIBERO 평가 경로가 세 가지입니다 (LeRobot PyTorch `eval_libero.sh`, openpi 웹소켓 `examples/libero/main.py`, Triton `eval_triton_imle.py`). 논문은 어느 경로인지 쓰지 않습니다	세 스크립트	bf16 등 수치 차이 가능성. 수치 차이는 작아 보이지만 확인 전에는 단정하지 않습니다
D3	차이 (중요)	표 I의 기준선 "π0.5 JAX 15 Hz"와 IMLE 55 Hz는 엔진이 다릅니다. IMLE 55 Hz는 Triton·CUDA 그래프 엔진에서 나온 값입니다. 같은 엔진의 π0.5 10단계 측정은 저장소에 없습니다	`docs/triton.md` (엔진 설명), `openpi/realtime-vla/benchmark.py` (Dexmal의 기존 벤치마크, 어느 행을 재었는지 확인되지 않음)	3.67배 중 헤드 효과는 2.2배로 줄어듭니다(`03` §4)
D4	누락	EMA를 씁니다. LeRobot LIBERO는 `use_ema=true`, `ema_decay=0.999`, 평가도 EMA 가중치(`eval_libero.sh`). openpi DROID 설정은 `ema_decay=0.99`, LIBERO 설정은 0.999. 논문은 EMA를 언급하지 않습니다	`train_libero.sh`, `eval_libero.sh`, `configuration_pi05.py` 123-124행, openpi `config.py`	재현 시 EMA를 빼면 결과가 달라질 수 있습니다. 논문의 수치가 EMA 가중치인지 불명
D5	차이	두 LIBERO 모델이 같은 모델의 실행 지평 차이가 아닙니다. H=10은 chunk 50, m=2, 학습률 1.25e-5. H=30은 chunk 100, m=5(`imle_k=5`), 학습률 1.25e-4. 논문은 "m=2 throughout"이라고 씁니다	`train_libero.sh` 두 레시피(h50, h100), `lerobot/README.md` 체크포인트 표	Table II의 H=30 행과 Fig. 3이 어느 모델의 결과인지 불명. 논문 본문의 "m=2 throughout"과 H=30 레시피가 맞지 않습니다
D6	누락 (위험)	저장소 README는 suite별 체크포인트가 "그 suite에서 가장 좋은 것"이라고 씁니다. 선택 기준(검증 셋인지, 평가 성공률인지)과 절차는 없습니다	`lerobot/README.md`, 체크포인트 표	평가 성공률로 고르면 Table II 수치가 과장됩니다. 논문의 "highest average"는 이 선택에 달렸을 수 있습니다

ID	판정	내용	근거	영향
D7	불일치(문서)	학습 스텝이 문서끼리 맞지 않습니다. LeRobot README는 "약 8시간 후 step 5000 체크포인트"라고 쓰지만 `train_libero.sh`는 10,000 스텝입니다. openpi README는 DROID "step 57000"을 공개했다고 쓰지만 DROID 설정 `num_train_steps`는 256,000입니다	`lerobot/README.md` 학습 절, `train_libero.sh`, `openpi/README.md`, openpi `config.py`	어느 스텝의 체크포인트로 논문 결과를 냈는지 불명
D8	차이	같은 LIBERO 설정의 학습률과 감쇠가 두 구현에서 다릅니다. openpi 논문 설정은 peak 1.25e-5, 최종 1.25e-6, 워밍업 333. LeRobot H=10 레시피는 1.25e-5에서 1.25e-7로, 워밍업 1000	`train_libero.sh`, openpi `config.py`	두 구현에서 같은 결과가 나온다고 가정할 수 없습니다
D9	차이(무해할 가능성)	코드에만 있는 옵션: `imle_softmax_temp`(설정에만 있고 학습·추론 경로에서 읽히지 않음), `noise_locked_reactive`(추론, 기본 꺼짐), `continuity_k_candidates`(추론, 기본 1). 논문에는 없습니다	`configuration_pi05.py` 53, 60, 66행	기본값으로 실행하면 논문과 같은 경로입니다. 논문 결과에 쓰였는지는 확인되지 않음
D10	차이(작음)	선택 거리 정의가 두 구현에서 다릅니다. openpi는 모델의 행동 차원(패딩 포함, DROID 32) 전체로 거리를 계산합니다. LeRobot은 `original_action_dim`으로 잘라 거리를 계산하지만, 손실(`loss`)은 패딩을 포함한 전체에 대해 계산합니다	openpi `pi0.py` 413행(거리), 426행(argmin), 445행(갱신 손실). LeRobot 1164-1166행(차원), 1213행(선택 거리), 1262행과 1273행(갱신 손실)	패딩 차원의 목표가 0이라 영향은 작을 것으로 보입니다. 논문의 "행동 거리" 정의와 어느 쪽이 맞는지는 명시되지 않음
D11	누락	jerk 집계 방식과 dt가 논문에 없습니다. 클라이언트는 모든 에피소드와 성공 에피소드를 따로 집계하고, 기본 dt는 1.0입니다	`openpi/examples/jerk_metric.py` 헤더 주석, `examples/droid/main.py` 97-100행	비율(2.2-3.0배)은 dt에 무관하지만 집계 방식에 따라 값이 달라집니다
D12	차이(중요)	VLA-WC의 정의가 다릅니다. 논문은 "성공 에피소드당 VLA 시간"이지만, 코드는 `client.infer` 호출 시간을 모든 에피소드에서 더하고(웹소켓 왕복 포함) 출력합니다. 성공 에피소드만 거르는 코드는 보이지 않습니다	`openpi/examples/libero/main.py` 95-97, 170-173, 220-224행	실물 Table V의 절대값을 재현하는 경로가 없습니다(`03` §5.1)
D13	불일치	장비 표기가 맞지 않습니다. Table I(55 Hz)와 프로젝트 페이지, 저장소 문서는 L40S입니다. 본문 IV-D는 실물을 A6000에서 돌렸고 π0.5 15 Hz와 IMLE 55 Hz를 그대로 씁니다	논문 IV-A, IV-D, 프로젝트 페이지	실물의 빈도는 L40S 측정을 옮긴 값일 가능성이 큽니다(확인 불가)

ID	판정	내용	근거	영향
D14	누락	Table I의 PyTorch+compile 20 Hz와 Triton π0.5 25 Hz를 재는 스크립트가 IMLE 저장소에 없습니다. Dexmal 저장소의 `benchmark.py`가 있지만 어느 실행이 이 값을 냈는지 기록이 없습니다	`openpi/realtime-vla/benchmark.py`	기준선의 재현성이 떨어집니다
D15	누락	LIBERO-plus(Fig. 2) 평가 코드와 설정이 없습니다. 논문에 수치 표도 없습니다	저장소 전체 검색(`LIBERO-plus`, `libero_plus`, `liberoplus` : 없음)	Fig. 2는 재현할 수 없습니다

3. 재현에 필요한 빈칸 정리

논문과 저장소를 합쳐도 다음 값은 확정되지 않습니다.

- 학습 스텝, 배치, 학습률, 감쇠가 두 구현에서 다름(D7, D8). 논문 결과에 쓴 체크포인트 스텝 불명.
- EMA 사용 여부(D4), 체크포인트 선택 규칙(D6), 평가 경로(D2).
- H=30 결과의 모델(D5).
- 실물 VLA-WC의 집계(D12)와 jerk 집계(D11).
- 기준선의 엔진과 측정 스크립트(D3, D14).

4. 구현 가능성 판정

- **공식 재현 (학습과 LIBERO 평가):** 가능성은 있습니다. 코드와 가중치(HF `kinster/IMLE-VLA`의 LIBERO 10개와 DROID)가 공개되어 있습니다. 다만 CUDA GPU 1장 이상, LIBERO 시뮬레이터, 그리고 원시 학습 데이터(수 GB)가 필요합니다. 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서는 **불가**합니다. 이번 작업은 재현을 보류했습니다.
- **Triton 55 Hz 측정:** CUDA 장비가 필요합니다. 이 맥에서는 불가입니다.
- **실물 재현:** Franka 장비와 DROID 학습 설정(RLDS, 수 TB 규모)이 필요해 불가입니다.
- **아이디어 재구현:** 쉬운 편입니다. cIMLE 손실은 약 30-50줄입니다(후보 m개 생성, argmin, 선택 후보 재순전파). 추론은 접두부 KV 캐시를 두고 행동 expert를 한 번 돌리면 됩니다. 어려운 부분은 (a) π0.5 흐름 체크포인트를 그대로 쓰는 초기화와 t = 1 입력, (b) EMA와 체크포인트 선택 규칙, (c) chunk 길이와 m 선택입니다. 이 셋은 논문만으로 정할 수 없어 임의로 정해야 합니다.
- **종합 판정:** 공식 재현은 GPU가 있으면 가능하지만 이 맥에서는 불가입니다. 아이디어 재구현은 중간 난이도이며, 재구현 결과를 논문 수치와 비교하려면 D4-D8을 먼저 확인해야 합니다. 저장소에는 학습 명령, 설정 이름, 엔진, 체크포인트가 있어 빈칸이 임의 선택보다는 확인 문제로 좁혀집니다.

5. 라이선스와 권리

- 저장소 Apache-2.0(LICENSE, NOTICE). Triton 엔진은 MIT(Dexmal). Gemma·PaliGemma 가중치는 별도 라이선스(LICENSE_GEMMA.txt).
- 이 폴더는 저장소의 코드를 복사하지 않았습니다. `repo/`는 gitignore이고, 공개본에는 넣지 않습니다.

02. 선행연구와 관련 자료

1. 계보

논문이 다루는 문제는 "행동 생성의 반복 횟수"입니다. 계보를 세 줄로 나눕니다.

(a) 반복 생성의 바탕: 흐름 매칭과 확산

- 흐름 매칭 [38] → π0 [13] → π0.5 [14]. π0.5의 행동 expert는 Euler 10단계를 씁니다(Sec. III-B).
- 확산 정책 [19], Octo [15], RDT [16], CogACT [17]도 같은 반복 구조입니다.

(b) 1단계 생성: 세 가지 방식

- 증류: Shallow-π [7](π0.5를 얕은 학생으로), 일관성 정책 [29] 같은 단일 단계 학생 [29-31]. 교사의 출력 분포와 편향을 물려받습니다.
- 교사 없는 회귀: OpenVLA-OFT [8](L1 회귀 헤드). 저자들의 인용 내용으로는 L1이 조건부 중앙값으로 붕괴합니다. 그 해결을 7B 백본에 돌립니다(Sec. II).
- 교사 없는 cIMLE: 이 논문. IMLE [21] → AIMLE [22], ChIMLE [23], RS-IMLE [24]는 이미지 합성용입니다. WIMLE [25]은 같은 저자 Aghabozorgi가 참여해 세계 모델에 cIMLE를 쓴 연구입니다. 로봇 정책에 쓴 선행은 [31], [35-37]처럼 특화 정책입니다(Sec. II, "From specialists to a generalist").

(c) 시스템 수준 가속: 이 논문과 보완

- 커널 튜닝 [12] Ma et al.(realtime-VLA, Triton). 저자들은 55 Hz를 이 방식의 엔진 위에서 얻었다고 씁니다(Sec. II 첫 문단, IV-A).
- 비동기 흐름 [11], 양자화 [9], RLRC [10], FAST 토큰화 [6], VLA-perf [5].

논문 밖에서 확인할 것: cIMLE의 원 논문 Li & Malik(2018, arXiv:1809.09087)은 이 PDF에 없습니다. 이 폴더는 IMLE 이론을 원 논문에서 직접 확인하지 않았고, 식 3-4의 형태는 논문 본문에서만 읽었습니다.

2. 가까운 대안 비교

방법	학습 필요	헤드 단계	다봉 처리	보고된 속도	같은 백본	근거
π0.5 흐름 (기준)	이미 학습됨	10	흐름	15 Hz (JAX, L40S)	예	IV-A, Table I
IMLE-VLA (이 논문)	예(LIBERO 10k 스텝, DROID 57k 스텝 공개)	1	cIMLE (m=2)	55 Hz (Triton, L40S)	예(VLM 동결)	Table I, `04` §2
AdaVLA (`adavla/`)	아니요(학습 없음)	1-3, 곡률에 따라	흐름의 적응 적분	513 ms(Jetson AGX Orin, adavla 폴더가 옮긴 값)	예(π0.5, X-VLA)	`adavla/analysis/01`
Shallow-π0.5-L6 [7]	예(증류)	10 (얕은 층)	교사 상속	2.3배 (H100)	아니요(얕은 학생)	Table II
OpenVLA-OFT [8]	예(L1)	1	없음(중앙값)	0.69배	아니요(7B 백본)	Table II
SmolVLA [41]	—	—	—	기준 1.0	아니요	Table II

읽는 법. 학습을 요구하는지, 단계 수가 몇인지, 다봉을 어떻게 다루는지, 어떤 기준선과 비교했는지가 셋의 차이입니다. 특히 AdaVLA는 같은 π0.5를 다루고 학습이 없다는 점에서 IMLE-VLA와 직접 비교해야 하는 가장 가까운 대안입니다. 두 논문 모두 "같은 학회(IROS 2026)"입니다.

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더	무엇인가	IMLE-VLA와의 관계
`adavla/`	π0.5·X-VLA 흐름 행동 머리의 학습 없는 적응 적분(AdaVLA, arXiv:2608.29208)	**가장 가까움.** 같은 π0.5 행동 머리의 단계 수를 줄이는 방법. 학습 유무, 다봉 처리, 비교 설정(NFE 대 단일 단계)이 다릅니다. adavla의 `02` §1은 이미 IMLE-VLA를 같은 학회 대안으로 적었습니다. 두 논문 모두 정적 기준선(같은 NFE)을 빠뜨렸다는 점이 공통입니다.
`pacevla/`	행동 청크의 실행 속도(PaceVLA, arXiv:2610.25961)	같은 "실행 시간" 축. IMLE-VLA의 처리량 11배는 빈도 × H로 정의되며, H를 늘리면 성공률이 떨어집니다(Fig. 3). 지연 이득과 실행 속도를 한 예산으로 봐야 합니다.
`chronospolicy/`	관측·실행 시각을 명시하는 정책(Chronos Policy, arXiv:2610.13929)	정지-이동 문제(stop-and-go)의 다른 해법. IMLE-VLA는 추론 지연을 줄이고, Chronos는 지연에 강건하도록 학습합니다.
`openwam/`	영상·행동 WAM의 노이즈 평면과 설계 부품(OpenWAM, arXiv:2609.07398)	잡음 설계 관점. IMLE는 잡음 z를 다봉 샘플의 색인으로 씁니다. 흐름 매칭의 잡음-데이터 보간과 다른 기하입니다.
`thinkworld/`	VLM이 손목 움직임 토큰을 생성하는 WAM(ThinkWorld, arXiv:2610.37666)	직접 관계 약함. 평가에 LIBERO-PRO·LIBERO-Plus를 씁니다(IMLE-VLA와 같은 벤치마크지만 교란 설정이 같은지는 확인하지 않음).
`agentic_wam/`	영상·코드·행동을 같은 흐름 루프에서 생성하는 AW-0(arXiv:2610.30136)	공통 루프에서 흐름 단계를 나누는 문제. 단일 단계 행동 헤드를 공동 루프에 넣으면 영상 쪽 단계는 그대로 남습니다.

4. GitHub 저장소 (2026-11-10 확인)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋
kianhk6/IMLE-VLA	논문 코드(openpi 포크와 LeRobot 포크를 하위 폴더로 포함), 체크포인트 링크	저자(논문 초록, 프로젝트 페이지 "Code" 링크)	Apache-2.0	4	`0f08e32` (2026-10-28)
Physical-Intelligence/openpi	π0/π0.5 원본 JAX·PyTorch 구현(IMLE 포크의 기준)	바탕 모델 공식	Apache-2.0	14,603	`215abfb` (2026-08-24)
huggingface/lerobot	π0.5 PyTorch 포트, LIBERO 체크포인트 배포처(IMLE 포크의 기준, 저장소 README 기준 v0.4.2)	공식 라이브러리	Apache-2.0	28,790	`81b8c5b` (2026-11-09)
dexmal/realtime-vla	Triton·CUDA 그래프 추론 엔진(IMLE 엔진의 기반, 저장소 README 인용)	엔진 저자 공식	MIT	640	해시 미확인 (2026-09-30 push)
Lifelong-Robot-Learning/LIBERO	벤치마크	공식	MIT	2,525	`8f1084e` (2025-03-15, adavla 폴더 기록과 같음)

- 프로젝트 페이지(kianhk6.github.io/IMLE-VLA)는 "Paper"와 "Code" 링크를 가지며 GitHub 저장소로 연결됩니다 (`paper/project_page.html`).

- Hugging Face `kinster/IMLE-VLA` : 저장소 README가 체크포인트 위치로 밝힌 곳입니다. 메타데이터만 확인했고(카드 라이선스 apache-2.0, 마지막 수정 2026-10-28, 다운로드 0으로 표시) 파일은 받지 않았습니다. `libero/` 에 H=10과 H=30의 suite별·overall 체크포인트 10개가 있습니다. `droid/jax/57000` 과 `droid/triton/` 패키지도 있습니다.
- 제3자 미러(예: 다른 사용자 저장소의 논문 요약, 다른 체크포인트 이름)는 공식이 아니므로 쓰지 않았습니다.
- 저장소 내 openpi가 기준으로 삼은 업스트림 커밋 `86b6dee` (2025-12-27)는 업스트림에 존재합니다(확인함).

5. 이 논문과 직접 맞대는 자료

- **AdaVLA** (`adavla/`): 같은 π0.5 행동 머리, 학습 없음. 비교 실험을 같은 평균 NFE에서 하면 두 방법의 차이가 드러납니다. 이 논문에는 그 비교가 없습니다.
- **Shallow-π** [7]: Table II의 Inf.(×) 값(H100 측정)이 여기서 옮겨졌습니다. IMLE의 L40S 측정과 장비가 다릅니다.
- **Dexmal realtime-vla** [12]: Table I의 Triton 25 Hz 행의 출처로 보입니다. 이 저장소에 `benchmark.py` 가 있으나 이 행을 재현하는 실행 기록은 없습니다(`04` D14).